

1과목 : 콘크리트공학

1. 콘크리트 공장제품에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 공장제품에 사용하는 콘크리트는 적합한 배치믹서를 사용하여 비벼야 한다.
- ② 콘크리트 공장제품에 사용되는 굵은 골재의 최대치수는 25mm를 초과하지 않아야 한다.
- ③ 흙관, 콘크리트 말뚝, 전주 등은 원심력 성형에 의해 제조된다.
- ④ 일반적으로 내구성이 크고 콘크리트 자체에 대한 신뢰성이 높다.

2. 현장배합의 결정시 고려해야 할 사항은?

- ① 골재의 입도와 표면수
- ② 잔골재량과 단위시멘트량
- ③ 골재입도와 단위시멘트량
- ④ 물-시멘트비와 골재 표면수

3. 일반 콘크리트 혼합시 각 재료의 계량 최대 허용오차 값으로 틀린 것은?

- ① 물 : 1 % ② 시멘트 : 1 %
- ③ 혼화제 : 1 % ④ 골재 : 3 %

4. 콘크리트 다지기는 주로 진동기(Vibrator)를 사용한다. 다음 중 진동다지기 할 때 유의 사항으로 잘못된 것은?

- ① 연직방향으로 일정한 간격으로 찰러 넣는다.
- ② 진동기를 콘크리트 횡방향으로 이동시켜서는 안된다.
- ③ 콘크리트를 친 직후에는 거꾸집의 외측에 진동기로 충격을 주어서는 안된다.
- ④ 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 0.1m정도 찰러 넣는다.

5. AE제를 사용했을 때 콘크리트에 미치는 영향이 틀린 것은?

- ① 워커빌리티가 개선된다. ② 단위수량이 감소된다.
- ③ 내동해성이 향상된다. ④ 불리딩이 증가한다.

6. 등가 직사각형 압축응력분포의 깊이 $a=\beta_{1c}$ 에서 $f_{ck}=40\text{MPa}$ 일 때 β_1 의 값은?

- ① 0.656 ② 0.706
- ③ 0.766 ④ 0.806

7. 서중콘크리트의 특징이 아닌 것은?

- ① 응결이 빨라진다.
- ② 소요수량이 증가한다.
- ③ 장기강도가 증가한다.
- ④ 온도변화에 의한 체적변화가 커진다.

8. 프리텐션방식의 프리스트레싱을 할 때 콘크리트의 압축 강도는 최소 몇 MPa 이상이어야 하는가?

- ① 25 ② 30
- ③ 35 ④ 40

9. 다음 콘크리트의 품질관리에 쓰이는 관리도 중 계량값 관리도에 속하지 않는 것은?

- ① $\bar{x}$ -R관리도 (평균값과 범위관리도)

- ② $\bar{x}$ - σ (평균값과 표준편차 관리도)

- ③ X 관리도 (측정값 자체의 관리도)

- ④ P 관리도 (불량률 관리도)

10. 단위골재의 절대용적이 0.70m^3 인 콘크리트에서 잔골재율이 30%일 경우 잔골재의 표준밀도가 2.60g/cm^3 이라면 단위 잔골재량은 얼마인가?

- ① 485 kg/m^3 ② 546 kg/m^3
- ③ 603 kg/m^3 ④ 683 kg/m^3

11. 콘크리트용 화학혼화제의 일반적인 특성에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 고성능 AE감수제는 감수효과가 현저히 크지만, 시간경과와 더불어 콘크리트의 슬럼프가 AE 감수제보다 저하되기 쉽다.
- ② AE제는 독립된 미세한 공기포를 연행시키는 기능을 갖고, 콘크리트의 동결융해저항성을 현저히 증대시킨다.
- ③ 감수제는 시멘트입자를 정전기적인 반발작용에 따라 분산시켜 콘크리트의 단위수량을 감소시킨다.
- ④ AE감수제는 시멘트 분산작용과 공기연행작용을 병행하여 감수효과가 크다.

12. 굵은 골재 최대치수는 질량비로서 전체 골재질량의 몇% 이상을 통과시키는 체의 최소 공칭치수를 의미하는가?

- ① 80% ② 85%
- ③ 90% ④ 95%

13. 다음 설명 중 포졸란을 사용한 콘크리트에 대한 장점으로 맞지 않는 것은?

- ① 수밀성 및 해수에 대한 화학적 저항성이 크다.
- ② 발열량이 적다.
- ③ 단면이 큰 구조물에 적합하다.
- ④ 초기강도가 크다.

14. 팽창콘크리트의 팽창률에 대한 설명 중 맞지 않는 것은?

- ① 콘크리트의 팽창률은 일반적으로 재령 28일에 대한 시험치를 기준으로 한다.
- ② 수축보상용 콘크리트의 팽창률은 $(150\sim250)\times 10^{-6}$ 을 표준으로 한다.
- ③ 화학적 프리스트레싱용 콘크리트의 팽창률은 $(200\sim700)\times 10^{-6}$ 을 표준으로 한다.
- ④ 공장제품에 사용되는 화학적 프리스트레싱용 콘크리트의 팽창률은 $(200\sim1,000)\times 10^{-6}$ 을 표준으로 한다.

15. 내화구조물에 사용되는 콘크리트용 골재로 적당하지 않은 것은?

- ① 현무암 ② 안산암
- ③ 경질응회암 ④ 화강암

16. 일반 수중콘크리트의 배합에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 물-시멘트비는 50% 이하를 표준으로 한다.
- ② 단위시멘트량은 370kg/m^3 이상을 표준으로 한다.
- ③ 잔골재율을 가능한 한 작게 하여 재료분리를 방지한다.
- ④ 공기량은 4% 이하를 표준으로 한다.

17. 한중콘크리트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 하루의 평균기온이 4℃ 이하로 예상될 때에 시공하는 콘크리트이다.
- ② 단위수량은 소요의 워커빌리티를 유지할 수 있는 범위내에서 될 수 있는 대로 적게 해야 한다.
- ③ 물, 시멘트 및 골재를 가열하여 재료의 온도를 높일 경우에는 균일하게 가열하여 항상 소요온도의 재료가 얻어질 수 있도록 해야 한다.
- ④ 심한 기상작용을 받는 콘크리트는 소요의 압축강도가 얻어질 때까지는 콘크리트의 온도를 5℃ 이상으로 유지해야 한다.

18. 워커빌리티(Workability) 측정법이 아닌 것은?

- ① Slump Test
- ② Kelly Ball Test
- ③ Flow Test
- ④ S.P.T(Standard Penetration Test)

19. 다음 중 고강도콘크리트의 양생에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 콘크리트를 친 후 경화에 필요한 온도 및 습도를 유지해야 하며 진동, 충격 등의 유해한 작용의 영향을 받지 않도록 해야 한다.
- ② 고강도 콘크리트는 낮은 물-시멘트비를 가지므로 촉진양생을 실시해야 한다.
- ③ 콘크리트를 친 후 경화 시까지 직사광선이나 바람에 의해 수분이 증발하지 않도록 해야 한다.
- ④ 부재두께가 80cm 이상인 경우의 양생은 매스콘크리트의 양생방법에 따른다.

20. 현행 콘크리트 표준시방서에서 염해를 방지하기 위해서 제시된 염화물 이온량은 원칙적으로 얼마 이하이어야 하는가?

- ① 0.1 kg/m³
- ② 0.2 kg/m³
- ③ 0.3 kg/m³
- ④ 0.4 kg/m³

2과목 : 건설시공 및 관리

21. 동결지수가 400℃·day이고 정수 C값이 2.8일 때 이 지역의 동결 깊이는? (단, 데라다의 공식을 이용한다.)

- ① 56cm
- ② 60cm
- ③ 66cm
- ④ 70cm

22. 토공공사에 있어서 기계 선정상의 중요한 조건인 Trafficability는 콘(Cone)지수에 의하여 표시하는데 다음 중 주행 가능한 Cone 지수가 가장 큰 장비는?

- ① 중형불도저
- ② 자주식스크레이퍼
- ③ 견인식스크레이퍼
- ④ 덤프트럭

23. 아스팔트 포장의 안정성 부족으로 인해 발생하는 대표적인 파손은 소성변형(바퀴자국, 측방유동)이다. 최근 우리나라의 고속도로에서 이 소성변형이 크게 문제가 되고 있는데, 다음 중 그 원인이 아닌 것은?

- ① 여름철 고온 현상
- ② 중차량 통행
- ③ 수막현상
- ④ 표시된 차선을 따라 차량이 일정위치로 주행

24. 아스팔트 포장 노면에 대하여 측정기를 사용하여 조사한 후 조사기간 또는 노선별로 노면을 종합적으로 평가하여 시기

를 놓치지 않고 계획적으로 유지보수를 실시하는 것은 매우 중요한 요소이다. 미국의 AASHO 도로시험 결과로 만들어진 유지관리 지수는 무엇인가?

- ① 공용성 지수
- ② 관리유지 지수
- ③ 도로평가 지수
- ④ 변형특성 지수

25. Preloading 공법에 대한 설명 중에서 적당하지 못한 것은?

- ① 구조물의 잔류 침하를 미리 막는 공법의 일종이다.
- ② 도로, 방파제 등 구조물 자체가 재하중으로 작용하는 형식이다.
- ③ 공기가 급한 경우에 적용한다.
- ④ 압밀에 의한 점성토지반의 강도를 증가시키는 효과가 있다.

26. PSC 교량가설공법과 시공상의 특징이 적절하지 않은 것은?

- ① 연속압축공법(ILM) : 기 시공부위의 모멘트감소를 위해 Steel Nose (추진코) 사용
- ② 전동바리공법(FSM) : BOX부의 포물선 단면 시공 가능
- ③ 외팔보공법(FCM) : 교량외부의 제작장에서 일정길이 만큼 제작 후 연결시공
- ④ 이동식 동바리공법(MSS) : 교각위에 브래킷 설치 후 그 위를 이동하며 콘크리트 타설

27. 발파에 대한 용어 중 장약중심으로부터 자유면까지의 최단 거리를 무엇이라 하는가?

- ① 최소 누두반경
- ② 최소 저항선
- ③ 누두공
- ④ 누두지수

28. C = 0.9, L = 1.25이라 한다. 성토 10,000m³을 만들 계획이 있다. 토취장(土取場)의 토질을 사질토(砂質土)라 할 때 굴착해서 운반하는 토량은 얼마나 되는가?

- ① 13,889m³
- ② 15,667m³
- ③ 12,500m³
- ④ 14,543m³

29. 오픈케이슨 공법의 장점이 아닌 것은?

- ① 기계굴착이므로 시공이 빠르다.
- ② 가설비 및 기계설비가 간단하다.
- ③ 호박돌 및 기타 장애물이 있을시 제거작업이 쉽다.
- ④ 공사비가 싸다.

30. 쉴드(Shield)공법의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 밤과 낮의 관계없이 작업이 가능하다.
- ② 지하의 깊은 곳에서 시공이 가능하다.
- ③ 말뚝 타설공법에 비해 소음과 진동의 발생이 적다.
- ④ 지질과 지하수위에 관계없이 시공이 가능하다.

31. 0.7m³의 백호 1대를 사용하여 10,000m³의 기초굴착을 시행할 때 굴착에 요하는 일수는? (단, 백호의 사이클 타임은 0.5min, Dipper 계수는 0.9, 토량 환산율은 1.2, 작업 능력은 0.8, 1일의 운전 시간은 8시간이다.)

- ① 23일
- ② 25일
- ③ 27일
- ④ 29일

32. 시공기면을 결정할 때 고려할 사항으로 잘못된 것은?

- ① 토공량이 최대가 되도록 하며, 절토, 성토 균형을 시킬 것

- ② 연약지반, Land Slide, 낙석의 위험이 있는 지역은 가능한 피할 것
- ③ 비탈면 등은 흙의 안정성을 고려할 것
- ④ 암석 굴착은 적게 할 것
33. 암거의 배열방식 중 인접한 지대, 배수지구를 둘러싼 높은 지대에서의 침투수를 차단할 수 있는 위치에 설치함으로써 배수구 내의 침투수가 나타나는 것을 방지하는 방식은?
- ① 차단식 ② 빗식
- ③ 어골식 ④ 집단식
34. 댐의 위치 선정 조건이 틀린 것은?
- ① 댐의 기초는 사질토로 시공이 쉬어야 하고 계곡의 폭이 넓은 곳이어야 한다.
- ② 댐기초는 주위에 단층이 없는 곳 이라야 한다.
- ③ 상류는 넓고 홍수조절이 가능한 곳 이라야 한다.
- ④ 상류는 구름에 둘러 싸여 집수 분지를 이루고 있는 곳 이라야 한다.
35. 어떤 공사에서 하한 규격값 $SL = 120\text{kg/cm}^2$ 로 정해져 있다. 측정결과 표준편차의 측정값 15kg/cm^2 , 평균값 $\bar{x} = 180\text{kg/cm}^2$ 이었다. 이때 규격값에 대한 여유 값은 얼마인가?
- ① 4kg/cm^2 ② 8kg/cm^2
- ③ 12kg/cm^2 ④ 15kg/cm^2
36. Mass Curve(土積曲線)에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 곡선의 저점 및 정점은 각각 성토에서 절토, 절토에서 성토의 변이점이다.
- ② 동일 단면내의 절토량, 성토량을 Mass Curve에서 구한다.
- ③ 토적곡선을 작성하려면 먼저 토량 계산서를 작성하여야 한다.
- ④ 절토에서 성토에의 평균 운반거리는 절토의 중심과 성토의 중심과의 사이의 거리로 표시된다.
37. 불도저로 토공 작업을 하는 현장에서 다음과 같은 작업 조건일 때 불도저의 시간당 작업량을 본바닥 토량으로 계산하면?

- 흙의 평균 운반 거리 : 50m
 - 전진 속도 : 55m/분
 - 후진 속도 : 70m/분
 - 기어변속시간 : 15초
 - 작업효율 : 0.8
 - 1회의 압토량 : 2.3m^3
 - 토량의 변화율(L) : 1.1

- ① $125.5(\text{m}^3/\text{h})$ ② $97.2(\text{m}^3/\text{h})$
- ③ $64.9(\text{m}^3/\text{h})$ ④ $53.6(\text{m}^3/\text{h})$
38. 공정관리기법 가운데 PERT에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 경험이 있는 사업에 적용한다.
- ② 확률적 모델이다.
- ③ 1점 시간추정방법으로 공기를 추정한다.
- ④ 활동중심의 일정계산을 한다.

39. 강트러스의 교량가설공법 중 동바리조립이 곤란하고 교통량이 많은 도로, 양안이 양반이고 유수가 심한 계곡에 가설하는데 적당한 공법은?
- ① 캔틸레버식 공법 ② 케이블 공법
- ③ 새들 공법 ④ 밴트 공법
40. 터널을 굴착하면 주변의 응력이 시간이 경과함에 따라 이완의 영역이 넓어지고 경우에 따라 붕괴하게 되므로 본바닥이 이완하기 전에 록볼트(Rock Bolt)와 콘크리트 뿔어 붙이기(Shotcrete)공을 시공하여 본바닥의 이완을 방지하는 공법을 무엇이라 하는가?
- ① NATM 공법 ② Shield 공법
- ③ Lining 공법 ④ Pre-splitting 공법

3과목 : 건설재료 및 시험

41. 골재의 조립률이 6.6 및 5.8인 2종류의 굵은골재를 중량비로 8:2 혼합한 혼합골재의 조립률로 맞는 것은?
- ① 6.24 ② 6.34
- ③ 6.44 ④ 6.54
42. 고무혼입 아스팔트(Rubberized Asphalt)를 스트레이트 아스팔트와 비교할 때 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 응집성 및 부착력이 크다. ② 마찰계수가 크다.
- ③ 충격저항이 크다. ④ 감온성이 크다.
43. 시험발파에서 최소저항선(W)을 1m로 할 때의 표준장약량이 0.75kg 이라고 하면, 최소저항선을 3m로 하여 발파하려할 때 필요한 표준장약량은 얼마인가?
- ① 12.56kg ② 20.25kg
- ③ 29.28kg ④ 34.75kg
44. 다음 중 유동성을 증가시키는 혼화재료가 아닌 것은?
- ① 감수제 ② 촉진제
- ③ AE제 ④ 플라이 애쉬
45. 일반 콘크리트용 잔골재의 표준조립률로서 다음 중 가장 적당한 것은?
- ① 2.3 ~ 3.1 ② 3.1 ~ 5.7
- ③ 6 ~ 8 ④ 8 이상
46. 다음 콘크리트용 혼화재료에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 플라이애시를 사용한 콘크리트의 경우 목표 공기량을 얻기 위해서는 플라이애시를 사용하지 않은 콘크리트에 비해 AE제의 사용량이 증가된다.
- ② 고로슬래그 미분말은 비결정질의 유기질 재료로 잠재수경성을 가지고 있으며, 유리화율이 높을수록 잠재수경성 반응은 커진다.
- ③ 실리카폼은 평균입경이 0.1 크기의 초미립자로 이루어진 비결정질 재료로 포졸란 반응을 한다.
- ④ 팽창재를 사용한 콘크리트 팽창률 및 압축강도는 팽창재 혼입량이 증가될수록 증가한다.
47. 다음은 아스팔트의 침입도시험에 관한 설명이다. 틀린 것은?
- ① 단위는 0.1mm을 1로 한다.
- ② 일반적으로 아스팔트의 반죽질기(Consistency)를 물리적

으로 나타내는 것이다.

- ㉓ 시험온도는 30℃ 이다.
- ㉔ 시험하중은 100g, 시간은 5초이다.

48. 암석은 그 성인(成因)에 따라 대별되는데 편마암, 대리석 등은 어느 암으로 분류 되는가?

- ① 수성암 ② 화성암
- ㉓ 변성암 ④ 석회질암

49. 황색의 미세한 결정으로 기폭약 중에서 가장 강력한 폭약으로 폭발력은 TNT 와 동일하고 발화점은 약 180도 정도인 기폭약은?

- ① DDNP ② 뇌산수은
- ③ 질화납 ④ 칼렛

50. 시멘트의 수화작용을 촉진하는 혼화제는?

- ① 염화칼슘 ② 고급알콜의 에테르
- ③ 탄산소오다 ④ 규산소오다

51. 어떤 현장에서 프리텐션 방식의 원심력 PC말뚝을 A사에서 100개, B사에서 400개를 반입하였다. 건설품질시험기준에 의한 최소 시험횟수는?

- ① 2회 ㉔ 3회
- ③ 4회 ④ 5회

52. 콘크리트용 골재의 알칼리골재 반응에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 알칼리골재 반응은 반응성 있는 골재에 의해 콘크리트에 이상팽창을 일으켜 거북이 등 모양의 균열을 일으키는 것이다.
- ② 알칼리골재 반응을 일으키기 쉬운 골재는 오팔, 트리디 마이트, 크리스토팔라이트 등을 포함하는 골재이다.
- ③ 알칼리골재 반응은 고로슬래그시멘트 및 플라이애 시시멘트를 사용하여 억제할 수 있다.
- ㉔ 알칼리골재 반응을 억제하기 위하여 시멘트에 포함되어 있는 총 알칼리량을 높여야 한다.

53. 인공경량골재나 고로슬래그 골재처럼 공극이 많은 골재를 사용할 때 콘크리트 제조 전에 반드시 해야 될작업은?

- ① 프리웨팅(Pre-wetting)
- ② 파이프 쿨링(Pipe-cooling)
- ③ 소성작업
- ④ 급냉처리 작업

54. Hooke의 법칙이 적용되는 인장력을 받는 부재의 늘음량(길이변형량)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 작용외력이 클수록 늘음량도 커진다.
- ㉔ 재료의 탄성계수가 클수록 늘음량도 커진다.
- ③ 부재의 길이가 길수록 늘음량도 커진다.
- ④ 부재의 단면적이 작을수록 늘음량도 커진다.

55. 플라스틱에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 유기재료에 비해 내수성, 내구성이 있다.
- ② 비중이 작고 가공이 쉽다.
- ③ 표면이 평활하고 아름답다.
- ㉔ 탄성계수가 크고 변형이 작다.

56. 고로 시멘트의 특징이 아닌 것은?

- ① 잠재수경성을 가지고 있다.
- ② 수화열이 비교적 적다.
- ㉓ 보통 포틀랜드시멘트보다 장기강도가 작다.
- ④ 해수, 공장폐수, 하수 등에 접하는 콘크리트에 적당하다.

57. 다음과 같은 강(鋼)의 화학성분 중 취성을 증가시키는 가장 큰 요소는?

- ① 인(P) ② 망간(Mn)
- ③ 규소(Si) ④ 탄소(C)

58. 시멘트의 성분 중에서 석고를 사용하는 이유는 무엇인가?

- ① 강도의 증진을 위해서
- ② 흡수성을 높이기 위해서
- ㉓ 응결 시간의 조절을 위해서
- ④ 워커빌리티의 증진을 위해서

59. 건설공사의 품질시험기준에서 도로공사 노체의 평판재하시험에 관한 사항 중 틀린 것은?

- ① 폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시 2000m³마다 한다.
- ㉔ 성토할 토질이 변할 때마다 한다.
- ③ 층다짐시 2차선기준으로 3층 포설후 150m마다 한다.
- ④ 현장밀도 시험이 불가능 할 경우에 사용한다.

60. 반고체 상태의 아스팔트성 재료를 3.2mm 두께의 얇은 막형태로 163℃로 5시간 가열한 후 침입도 시험을 실시하여 원시료와의 비율을 측정하며, 가열 손실량도 측정하는 시험법은 다음 중 어느 것인가?

- ① 증발감량 시험 ② 피막박리 시험
- ㉓ 박막가열 시험 ④ 아스팔트 제품의 종류시험

4과목 : 토질 및 기초

61. 전체 시추코아 길이가 150cm 이고 이중 회수된 코아 길이의 합이 80cm 이었으며, 10cm 이상인 코아 길이의 합이 70cm 였을 때 암질의 상태를 판별하면?

- ① 매우불량(Very Poor) ㉔ 불량(Poor)
- ③ 보통(Fair) ④ 양호(Good)

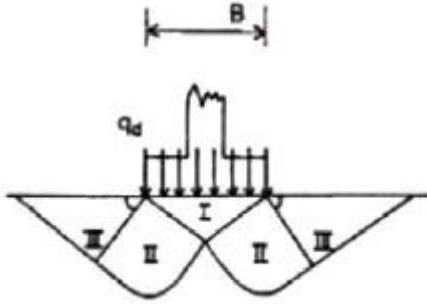
62. 흙의 전단강도에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 흙의 전단강도는 압축강도의 크기와 관계가 깊다.
- ② 외력이 가해지면 전단응력이 발생하고 어느 면에 전단응력이 전단강도를 초과하면 그 면에 따라 활동이 일어나서 파괴된다.
- ③ 조밀한 모래는 전단중에 팽창하고 느슨한 모래는 수축한다.
- ㉔ 점착력과 내부마찰각은 파괴면에 작용하는 수직응력의 크기에 비례한다.

63. 흐트러진 흙은 자연상태의 흙에 비해서 다음과 같은 차이점이 있다. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 투수성이 크다. ② 전단강도가 낮다.
- ③ 밀도가 낮다. ㉔ 압축성이 작다.

64. 다음 그림에서 알은 기초의 파괴 영역이다. 설명이 옳은 것은?



- ① 파괴순서는 III → II → I 이다.
 ② 영역 III에서 수평면과 $45^\circ + \frac{\phi}{2}$ 의 각을 이룬다.
 ③ 영역 III은 수동영역이다.
 ④ 국부전단파괴의 형상이다.

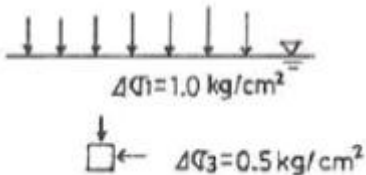
65. 액화 현상(Liquefaction)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포화된 느슨한 모래에서 흔히 일어난다.
 ② 간극수가 배출되지 못할 때 일어나게 된다.
 ③ 한계간극비에 크게 관련된다.
 ④ 과잉 간극수압은 갑자기 크게 감소한다.

66. 3층 구조로 구조결합 사이에 치환성 양이온이 있어서 활성이 크고 시트 사이에 물이 들어가 팽창 수축이 크고 공학적 안정성은 약한 점토 광물은?

- ① Kaolinite ② Illite
 ③ Montmorillonite ④ Sand

67. 그림과 같은 지반에서 하중으로 인하여 수직응력 ($\Delta\sigma_1$)이 1.0kg/cm^2 증가되고 수평응력 ($\Delta\sigma_3$)이 0.5kg/cm^2 증가되었다면 간극수압은 얼마나 증가되었는가? (단, 간극수압계수 $A = 0.5$ 이고 $B = 1$ 이다.)



- ① 0.50kg/cm^2 ② 0.75kg/cm^2
 ③ 1.00kg/cm^2 ④ 1.25kg/cm^2

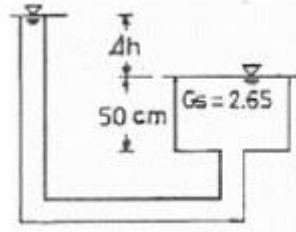
68. 어떤 흙에 있어서 함수비는 18%, 비중은 2.65, 공극비는 0.56일 때 이 흙의 포화도는?

- ① 0% ② 18%
 ③ 56% ④ 85%

69. 점토층으로부터 흙시료를 채취하여 압밀시험을 한 결과 하중강도가 3.0kg/cm^2 로부터 4.6kg/cm^2 로 증가했을때 간극비는 2.7로부터 1.9로 감소하였다. 압축계수 (a_v)는 얼마인가?

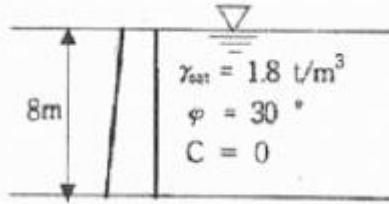
- ① $0.5(\text{cm}^2/\text{kg})$ ② $0.6(\text{cm}^2/\text{kg})$
 ③ $0.7(\text{cm}^2/\text{kg})$ ④ $0.8(\text{cm}^2/\text{kg})$

70. 그림에서 분사현상에 대하여 안전율 2.5 이상이되기 위해서는 Δh 를 최대 얼마 이하로 하여야 하는가? (단, 간극률 (n)=0.5)



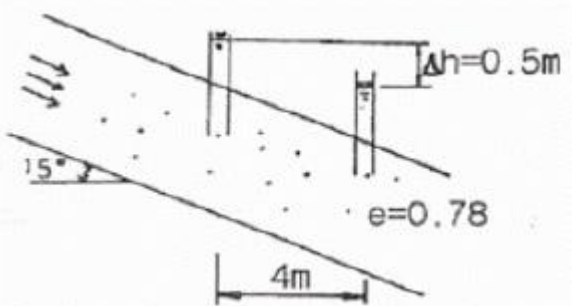
- ① 18.6cm 이하 ② 16.6cm 이하
 ③ 14.6cm 이하 ④ 12.6cm 이하

71. 다음 그림에서 옹벽에 작용하는 수평력은 얼마인가?



- ① 40.5t/m ② 45.5t/m
 ③ 50.3t/m ④ 55.3t/m

72. 아래 그림에서 투수계수 $K=4.8 \times 10^{-3}\text{cm/sec}$ 일때 Darcy 유출속도 V 와 실제 물의 속도(침투속도) V_s 는?



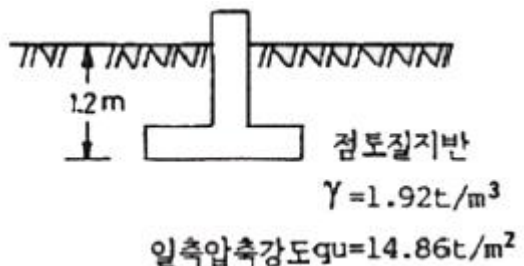
- ① $V=3.4 \times 10^{-4}\text{cm/sec}$, $V_s=5.6 \times 10^{-4}\text{cm/sec}$
 ② $V=3.4 \times 10^{-4}\text{cm/sec}$, $V_s=9.4 \times 10^{-4}\text{cm/sec}$
 ③ $V=5.8 \times 10^{-4}\text{cm/sec}$, $V_s=10.8 \times 10^{-4}\text{cm/sec}$
 ④ $V=5.8 \times 10^{-4}\text{cm/sec}$, $V_s=13.2 \times 10^{-4}\text{cm/sec}$

73. Meyerhof의 극한지지력 공식에서 사용하지 않는 계수는?

- ① 형상계수 ② 깊이계수
 ③ 시간계수 ④ 하중경사계수

74. 다음 그림과 같이 점토질 지반에 연속기초가 설치되어 있다. Terzaghi 공식에 의한 이 기초의 허용 지지력 q_a 는 얼마

인가? (단, $\phi = 0$ 이며, $N_c=5.14$, $N_q=0.1$, $N_r=0$, 안전율 $F_s=3$ 이다.)

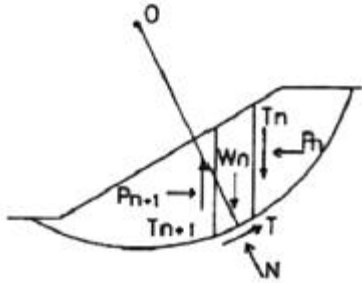


- ① 6.4 t/m² ② 13.5 t/m²

③ 18.5 t/m²

④ 40.49 t/m²

75. 절편법을 이용한 사면 안정해석 중 가상파괴면의 한절편에 작용하는 힘의 상태를 그림으로 나타내었다. 다음 설명 중 잘못된 것은?



- ① Swedish(Fellenius)법에서는 T_n 과 P_n 의 합력이 P_{n+1} 과 T_{n+1} 의 합력과 같고 작용선도 일한다고 가정하였다.
- ② Bishop의 간편법에서는 $P_{n+1}-P=0$ 이고 $T_n-T_{n+1}=0$ 으로 가정하였다.
- ③ 절편의 전중량 $W=(\text{흙의 단위중량} \times \text{절편의 높이} \times \text{절편의 폭})$ 이다.
- ④ 안전율은 파괴원의 중심 O에서 저항전단모멘트를 활동모멘트로 나눈값이다.

76. 어떤 모래의 비중이 2.64이고 간극비가 0.75일 때 이 모래의 한계동수경사(限界動水傾斜)는?

- ① 0.45
- ② 0.64
- ③ 0.94
- ④ 1.52

77. 흙의 다짐에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 다짐에너지가 커지면 γ_{dmax} 는 커지고, W_{opt} 는 작아진다.
- ② 양입도 일수록 γ_{dmax} 는 커지고, 빈입도 일수록 γ_{dmax} 는 작아진다.
- ③ 조립토 일수록 γ_{dmax} 가 크며 W_{opt} 도 크다.
- ④ 점성토는 다짐곡선이 완만하고 조립토는 급경사를 이룬다.

78. 다음 중 부마찰력이 발생할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 매립된 생활쓰레기 중에 시공된 관측정
- ② 붕적토에 시공된 말뚝기초
- ③ 성토한 연약점토지반에 시공된 말뚝기초
- ④ 다짐된 사질지반에 시공된 말뚝기초

79. 흙의 다짐시험을 실시한 결과 다음과 같았다. 이 흙의 건조 단위중량은 얼마인가?

- ① 몰드 + 젖은 시료 무게 : 3612g
- ② 몰드 무게 : 2143g
- ③ 젖은 흙의 함수비 : 15.4%
- ④ 몰드의 체적 : 944cm³

- ① 1.35g/cm³
- ② 1.56g/cm³
- ③ 1.31g/cm³
- ④ 1.42g/cm³

80. 물로 포화된 실트질 세사(細砂)의 N치를 측정된 결과 N = 33이 되었다고 할 때 수정 N치는? (단, 측정지점까지의 로드(Rod)길이는 35m이다.)

- ① 43
- ② 35

③ 21

④ 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	③	④	③	③	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	①	④	③	③	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	③	①	③	③	②	①	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	①	④	②	④	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	②	①	④	③	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	②	④	③	①	③	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	④	③	④	③	②	④	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	③	②	②	③	③	④	①	③